

ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଖାଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ।

- ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମର କେଉଁ ଦିଗରେ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ?
- ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରେଳପଥ ଯାଇଛି ?
- ସ୍କୁଲ ପାଖ ଦେଇ କି ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ?
- ନଦୀଟି କେଉଁ ଦିଗରୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ?
- ବ୍ରହ୍ମଗେଜ୍ ରେଳପଥର କେଉଁ ଦିଗରେ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁ ଅଛି ?
- ସ୍କୁଲର କେଉଁ ଦିଗରେ ଡାକ ଓ ତାର ଘର ଅଛି ?

ଅଭ୍ୟାସ

୧. ଭୂଗୋଳିକ ଅପେକ୍ଷା ମାନଚିତ୍ର କିପରି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ?
୨. ମାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ?
୩. ମାନଚିତ୍ରରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟଦିଗ ଓ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ।
୪. ମାନଚିତ୍ରର ତିନୋଟି ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ?
୫. କେଉଁ ମାନବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ ?
୬. ମାନଚିତ୍ରରେ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ?
୭. 'କ'ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ରଂଗଗୁଡ଼ିକୁ 'ଖ' ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଭୂମିରୂପ ସହିତ ଯୋଡ଼ ।

'କ'ସ୍ତମ୍ଭ

ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ

ନୀଳ ରଙ୍ଗ

ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ

ସବୁଜ ରଙ୍ଗ

'ଖ'ସ୍ତମ୍ଭ

ସମତଳ ଭୂମି

ପର୍ବତମାଳା

ଜଳରାଶି

ମାଳଭୂମି

ମରୁଭୂମି

୮. ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ତିନୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି । ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ ।

କ) କମ୍ପାସ ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ?

ସଙ୍କେତ

ଦିଗ

ଦୂରତା

ଖ) କେଉଁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ?

ରାଜନୀତିକ

ପ୍ରାକୃତିକ

ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ

ଗ) କେଉଁଥିରେ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ?

ରେଖାଚିତ୍ର

ମାନଚିତ୍ର

ସଙ୍କେତ



ତୁମ ପାଇଁ କାମ



- ତୁମେ ତୁମ ସ୍କୁଲର ଏକ ରେଖାଚିତ୍ର ତିଆରି କର ଓ ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ପାଠାଗାର, ଖେଳପଡ଼ିଆ ଓ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଦେଖାଅ ।
- ତୁମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଚିତ୍ର ମାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଟେବୁଲ୍, କଳାପଟା, ଝରକା ଓ କବାଟର ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖାଅ ।
- ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଅଙ୍କନ କର । ପିଚୁରାଷ୍ଟା, ମାଟିରାଷ୍ଟା, ମନ୍ଦିର, ପୋଖରୀ, ଡାକଘର ଓ ରେଳପଥ ।
- କାଗଜମଣ୍ଡ, ବାଉଁଶପାତିଆ ଓ ତାର ବ୍ୟବହାର କରି ଭୂଗୋଳକ ତିଆରି କର ।



ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ

ପୃଥିବୀର ଗତି



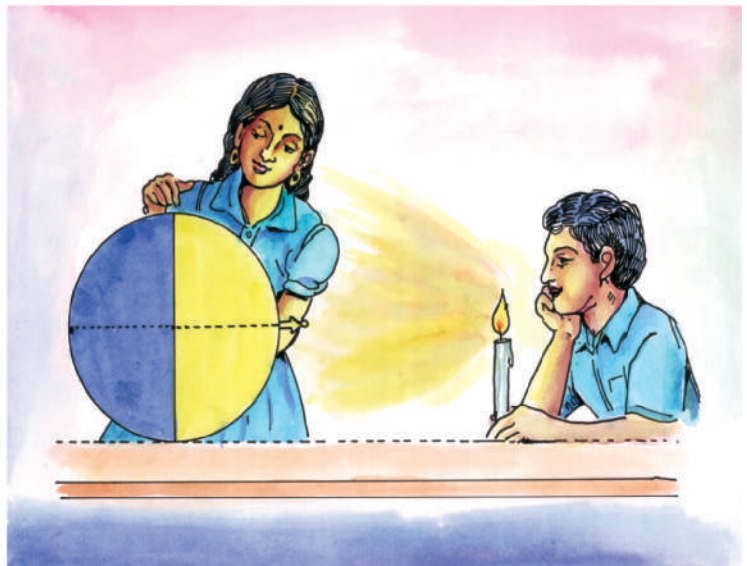
ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀ ଗତିଶୀଳ । ଏହାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗତି ଅଛି । ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ତା'ର ଅକ୍ଷ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବରେ ଘୁରୁଥାଏ । ପୃଥିବୀର ଏ ପ୍ରକାର ଗତିକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ, ଆହ୍ଳିକ ବା ଦୈନିକ ଗତି କୁହାଯାଏ । ଏ ଗତି ଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ରାତି ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷଦ୍ୱାରା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବରେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥାଏ । ପୃଥିବୀର ଏହି ଗତିକୁ ପରିକ୍ରମଣ ବା ବାର୍ଷିକ ଗତି କୁହାଯାଏ । ଏହି ଗତି ଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ଏକବର୍ଷ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ।

ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ତା'ର ଫଳାଫଳ

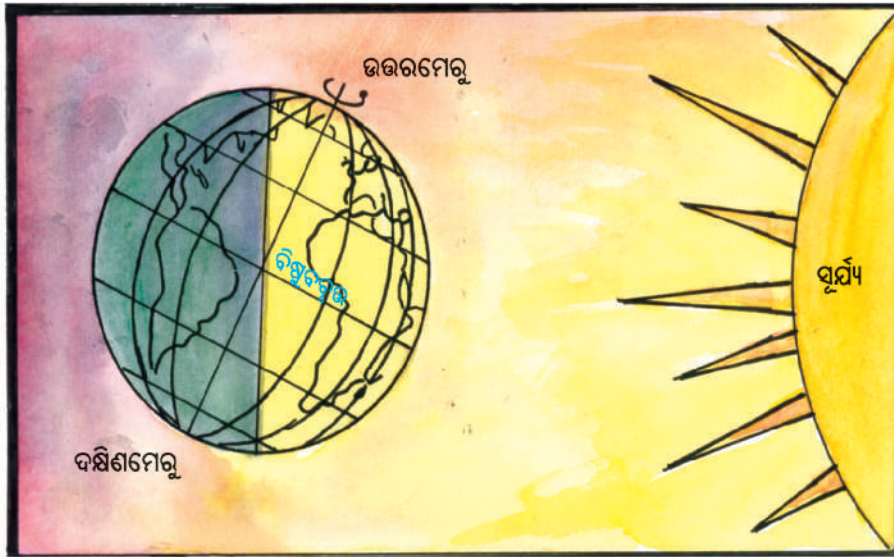
ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ । ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟା (ବାସ୍ତବରେ ୨୩ ଘଣ୍ଟା ୫୬ ମିନିଟ୍ ୪ ସେକେଣ୍ଡ) ସମୟ ନିଏ । ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହାର ମେରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥିର ଥାଏ । ତେଣୁ ମେରୁଠାରେ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନର ବେଗ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ । ମେରୁଠାରୁ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଆବର୍ତ୍ତନର ବେଗ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତଠାରେ ଏହି ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୧୬୭୦ କି.ମି. । ପୃଥିବୀ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ । କାରଣ, ପୃଥିବୀର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ । ତା'ର ଆୟତନ ତୁଳନାରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ଏକ ଗ୍ଲୋବ୍‌ରେ ସାମାନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ । ଏହାଛଡ଼ା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସବୁ ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ତଥା ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସମାନ ବେଗରେ ଘୁରୁଥାଆନ୍ତି ।

ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦିନ ଓ ରାତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଅପରାହ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତି ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିତ୍ର ପରି ଗ୍ଲୋବ୍‌ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିନ ଓ ରାତି କିପରି ହୁଏ ପରୀକ୍ଷା କର ।



ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୩ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼ ଏକ ବିରାଟ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ । ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସୌରମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭଳି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଇ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ପ୍ରାୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ । ପୃଥିବୀର ଏହି ଆବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ତାହାର ପୃଷ୍ଠଭାଗର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଂଶ ଆଲୋକରେ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଂଶ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହେ । ଏହି ଆଲୋକିତ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶର ସନ୍ଧିସ୍ଥଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବୃତ୍ତାକାର ଆଲୋକ ବଳୟକୁ ଆଲୋକବୃତ୍ତ ବା ଛାୟାବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ ।



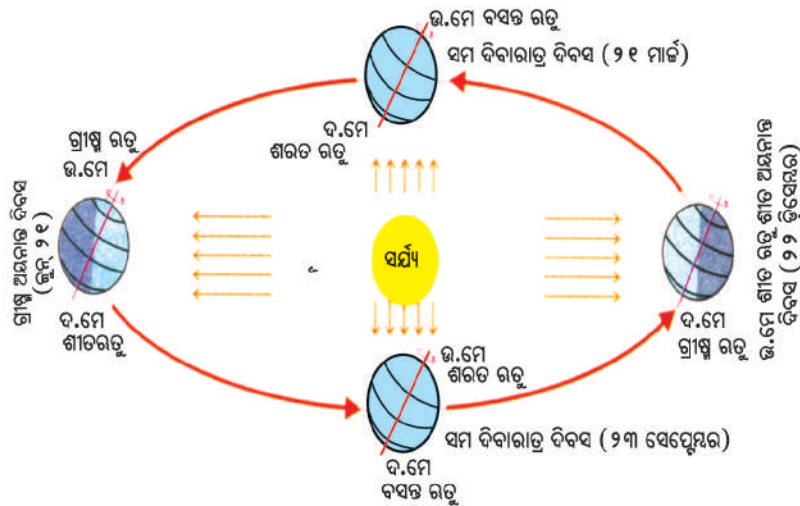
ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ତା'ର ଫଳାଫଳ

ଏହି ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରାଘିମା ଓ ତାହା ଉପରିସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଥର ପାଇଁ ଆଲୋକ ବୃତ୍ତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ସଂପୃକ୍ତ ଦ୍ରାଘିମାରେଖାଟି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକିତ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଦ୍ରାଘିମାରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପୂର୍ବଦିଗରେ ଘଟିଥାଏ । ତା'ପରେ ସଂପୃକ୍ତ ଦ୍ରାଘିମାଟି ଆବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ହେତୁ ସେହି ଦ୍ରାଘିମା ଉପରିସ୍ଥ ସବୁସ୍ଥାନରେ ଦିନ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଲେ ଦ୍ରାଘିମାଟି ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ କୁହାଯାଏ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରଠାରୁ ପୃଥିବୀ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ପୂର୍ବଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଅପରାହ୍ନ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଏବଂ ପୁନଃ ସକାଳ ହୋଇଥାଏ ।

ପରିକ୍ରମଣ

ପୃଥିବୀ ନିଜର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବରେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଉପବୃତ୍ତାକାର କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ବରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ ଗତି କୁହାଯାଏ । ସେହି ଉପବୃତ୍ତାକାର କକ୍ଷପଥର ନାଭିକେନ୍ଦ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ । ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । କକ୍ଷପଥରେ

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଥରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଆସିବାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରାୟ $365\frac{1}{4}$ ଦିନ ବା ଏକ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ । ଏକ ବର୍ଷର ସମୟ ହିସାବ କରିବାବେଳେ, ହିସାବର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ବଳକା $\frac{1}{4}$ ଦିନ ବା ପ୍ରାୟ ୬ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ହିସାବକୁ ନେଇ ନଥାଉ । ଏହି ବଳକା ୬ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପ୍ରତି ୪ ବର୍ଷରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବା ୧ ଦିନ ହୁଏ । ଏହାକୁ ସେହି ବର୍ଷର ଫେବୃୟାରୀ ମାସରେ ଯୋଗ କରାଯାଏ । ଫଳରେ ଏହାର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ୨୯୯ ଦିନ ହୋଇଥାଏ । ସେହି ବର୍ଷକୁ ‘ଅଧିବର୍ଷ’ (Leap Year) କୁହାଯାଏ । ଯେଉଁ ମସିହା ୪ ଦ୍ଵାରା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ବର୍ଷଟି ଅଧିବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ।



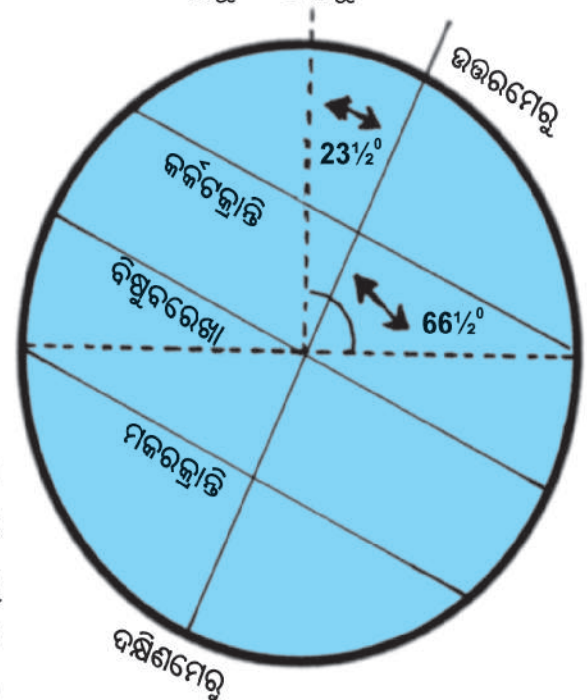
ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ୪ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିବର୍ଷ ହୋଇନଥାଏ । ଯେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ୪୦୦ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାହା ଏକ ଅଧିବର୍ଷ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ୧୯୦୦ ବା ୨୧୦୦ ମସିହା ୪ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିବର୍ଷ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ୨୦୦୦ ମସିହା ଓ ୨୪୦୦ ମସିହା ଅଧିବର୍ଷ ଅଟନ୍ତି ।

ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ ଓ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥଟିକୁ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ସେହି କକ୍ଷପଥରେ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା । ପୃଥିବୀ କିପରି ନିଜର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଘୂରିଚାଲିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା । ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ତା’ର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ କକ୍ଷ ତଳ ସହିତ ସମକୋଣରେ ନରହି ଲମ୍ବଠାରେ $23\frac{1}{2}^{\circ}$ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ତା’ର କକ୍ଷ ତଳ ସହିତ ଲମ୍ବଭାବେ ନଥାଇ $23\frac{1}{2}^{\circ}$ ଡିଗ୍ରୀ ଆନତ ଥାଏ । ଏହାର ଉତ୍ତରମେରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ଦିଗସ୍ଥ ଧ୍ରୁବ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଥାଏ ।

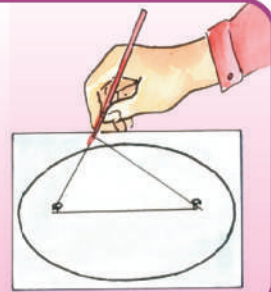
ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ଋତୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ । ମାତ୍ର ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ ହେତୁ ଚାରୋଟି ଋତୁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଶରତ, ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ । ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ



ପୃଥିବୀର କକ୍ଷ ସହିତ ତା’ର ଅକ୍ଷ ର ଆନତ କୋଣ

ଗ୍ରୀଷ୍ମରତ୍ନ ଅନୁଭୂତ ହେଲାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାକାର ଶୀତରତ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୋଲାକାର ବସନ୍ତ ରତ୍ନ ଅନୁଭୂତ ହେଲାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାକାର ଶରତରତ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।

ଡ୍ରାଇଁ କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଟାଣ । ଏହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପିନ୍‌ଟିଏ ଫୋଡ଼ିଦିଅ । ଅନ୍ୟ ପିନ୍‌ଟି ୫-୬ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ଉକ୍ତ ସରଳରେଖା ଉପରେ ଫୋଡ । ତା'ପରେ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧାଥିବା ପ୍ରାୟ ୭ରୁ ୮ ସେ.ମି. ଲମ୍ବର ସୂତାଟିକୁ ଏହି ଦୁଇଟି ପିନ୍ ଓ ପେନ୍‌ସିଲର ମୁନ ଚାରିପଟେ (ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଭଳି) ଜୁଲାଇ ପେନ୍‌ସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର । ତାହା ଏକ ଉପବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବ ।



ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାର ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାରିପାରିବା ଯେ, ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାହା ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ କକ୍ଷ ତଳ ସହି ୬୬^୯ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କରି ଗତି କରୁଥାଏ । ଏହାଛଡ଼ା ତା'ର କକ୍ଷପଥ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ

ବୃତ୍ତାକାର ନ ହୋଇ ଉପବୃତ୍ତାକାର ହୋଇଥାଏ । ଉତ୍ତର ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆନତ ଥିବା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହେ । ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆନତ ଥିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହେ । ମୁଖ୍ୟତଃ କକ୍ଷତଳ ସହିତ ପୃଥିବୀର ଆନତ ଅବସ୍ଥିତ ହେତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରତ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣି ପାରିବା ଯେ, ଜୁନ ମାସ ୨୧ ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆନତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ଦିନ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି (୨୩^୯ ଡିଗ୍ରୀ ଉ. ଅକ୍ଷାଂଶ) ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ଦିବସଟିକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅକ୍ଷନାନ୍ତ ଦିବସ କୁହାଯାଏ । ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାକାର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ସେଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମରତ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ସେହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ସେଠାରେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଶୀତରତ୍ନ ହୁଏ ।

ଆସ, ସେହି ଚିତ୍ରରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା । ସେତେବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହୁଥିବାରୁ ସେଠାକାର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ସେଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମରତ୍ନ ହୁଏ । କାରଣ, ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମକରକ୍ରାନ୍ତି (୨୩^୯ ଡିଗ୍ରୀ ଦ. ଅକ୍ଷାଂଶ) ଉପରେ ଲମ୍ବଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଉତ୍ତର ଗୋଲାକାର ଏହାର ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଏହି ଦିବସଟି ଶୀତ ଅକ୍ଷନାନ୍ତ ଦିବସ ରୂପେ

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?

ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଏକ ଉପବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହେ ନାହିଁ । ଜାନୁୟାରୀ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ନିକଟତମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ଅନୁସୂର ଅବସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ । ମାର୍ଚ୍ଚ ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଅପସୂର ଅବସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ । ଅନୁସୂର ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ୧୪୭ ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପସୂର ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଏହା ୧୫୨ ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ହୋଇଥାଏ ।

ସେହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ତାରିଖ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ବା ଲମ୍ବଭାବେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସମାନ ଦୂରତ୍ବରେ ଥାଏ । ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିନ ଓ ରାତି ସମାନ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଦିନ ସମ ଦିବାରାତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପରିଚିତ । ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟକ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଓ ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକରକ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି । ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷମାନ ଗତି ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି କୁହାଯାଏ । ସେହିପରି ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷମାନ ଗତି ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି କୁହାଯାଏ । ଉତ୍ତରାୟଣ ସମୟରେ ଉତ୍ତରଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହିପରି ଭାବେ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ଫଳରେ ଦିନ ଓ ରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିକ୍ରମଣ ଗତି ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ।

ଅଭ୍ୟାସ

୧. ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

- କ) ବିଷୁବ ବୃତ୍ତଠାରେ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି _____ କିଲୋମିଟର ।
- ଖ) ପୃଥିବୀର ଦୁଇମେରୁଠାରେ ଆବର୍ତ୍ତନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ _____ କି.ମି. ।
- ଗ) ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ତା'ର କକ୍ଷ ତଳ ସହିତ _____ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କରି ଆନତ ଥାଏ ।
- ଘ) ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଅଧିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ _____ ବର୍ଷ ଅଟେ ।

୨. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ ।

- କ) ପୃଥିବୀର କେତେ ପ୍ରକାର ଗତି ଅଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ?
- ଖ) ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନର ବେଗ ଭୂପୃଷ୍ଠର କେଉଁଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ଓ କାହିଁକି ?
- ଗ) ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନର ବେଗ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହିଁକି ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ ?
- ଘ) ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନର ବେଗ କେଉଁଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଓ କାହିଁକି ?
- ଙ) ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣକୁ କାହିଁକି ତା'ର ବାର୍ଷିକ ଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ?

୩. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ ।

- କ) ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ବର୍ଷର କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ କିପରି ସଂଘଟିତ ହୁଏ ଚିତ୍ର ସହ ବୁଝାଇ ଲେଖ ।
- ଖ) ପୃଥିବୀରେ ଦିନରାତି କିପରି ସଂଘଟିତ ହୁଏ ଚିତ୍ର ସହ ବୁଝାଇ ଲେଖ ।
- ଗ) ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ତା'ର କକ୍ଷତଳ ସହିତ ଲମ୍ବଭାବରେ ଥିଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ଘଟଣା ବୁଝାଇ ଲେଖ ।

୪. ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ।

- କ) ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ
 - କ) ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ ଓ ଶୀତ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ ।
୫. ଯଦି ପୃଥିବୀ ନିଜ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁ ନଥା'ନ୍ତା ତେବେ ଆମେ କି କି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତେ ?



ତୁମ ପାଇଁ କାମ



- ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଚାରିଟି ଋତୁର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଦର୍ଶାଅ ।